

正弦脉宽调制逆变器与永磁同步电机的配合

陈益广(天津数控传动技术应用研究所 300110)

1 引言

随着微电子技术、电力电子技术及稀土永磁材料的飞速发展,交流电机矢量控制技术日益成熟,SPWM 逆变器与永磁同步伺服电机组成的交流伺服控制系统不断出现,并得到广泛的应用。控制策略不同,逆变器的特性也不尽相同,选择好永磁转子磁场空间分布形式,不仅可提高系统的性能指标,同时还会减小电机体积,节省材料。

永磁转子磁场空间分布形式主要有正弦分布和梯形分布两种,梯形分布人们一般称作矩形分布。正弦分布的永磁转子在定子三相绕组中感应的电势正弦变化,矩形分布的永磁转子在定子三相绕组中感应的电势除基波分量外,还存在许多高次谐波分量。本文介绍电流型、电压型 SPWM 逆变器与永磁同步电机的配合。

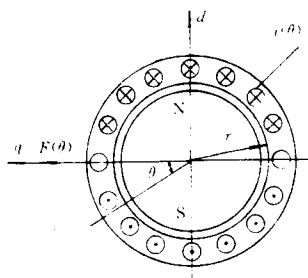
2 与电流型 SPWM 逆变器配合

采用矢量控制方案,并使用电流型 SPWM 逆变器,特别是电流跟踪型 SPWM 逆变器,不论逆变器直流母线的直流电压有无波动及定子三相绕组感应电势中谐波分量幅值及频率如何,都能保证定子电流仍按正弦规律变化和三相相对称,谐波电流极小,且三相绕组产生的空间合成旋转磁势轴线与永磁转子 q 轴始终重合。此时控制三相定子电流的幅值即可改变电机电磁转矩大小,改变定子电流的频率即可改变电机的转速,得到与直

流电动机控制原理相同的特性。此时永磁转子磁场空间分布可与直流电机磁场分布一样,可以是矩形分布的,而得到较大的电磁转矩输出。

如附图所示,设永磁同步电机为 2 极,电机轴向有效长为 l ,定子内径为 r , q 轴为空间角 θ 的零点。各物理量的空间分布见附图,其中定子三相对称电流产生的空间合成磁势表达式为:

$$F(\theta) = F_m \cos \theta$$



附图 永磁同步机合成磁势及等效电流片空间分布

假定定子内圆等效电流片 $i(\theta)$ 产生的合成磁势与定子三相绕组产生的合成磁势相等,则电流片空间分布可表示为:

$$i(\theta) = F_m \sin \theta$$

当永磁转子磁场正弦分布时,磁感应强度空间分布 $B_1(\theta)$ 为:

$$B_1(\theta) = B_m \sin \theta$$

一般稀土永磁材料充磁后,最大剩磁磁密 B_m 是相同的,则永磁转子磁场矩形分布时,其磁感应强度空间分布 $B_2(\theta)$ 为:

$$B_2(\theta) = \begin{cases} B_m(\theta/\delta) & -\delta < \theta < \delta \\ B_m & \delta \leq \theta \leq \pi - \delta \\ B_m(\pi - \theta)/\delta & \pi - \delta < \theta < \pi + \delta \\ -B_m & \pi + \delta \leq \theta \leq 2\pi - \delta \end{cases}$$

根据电机电磁转矩公式:

$$M = \int_0^{2\pi} B(\theta) i(\theta) l r d\theta$$

可推出永磁转子磁场两种空间分布形式下的电磁转矩为:

$$M_1 = \pi B_m F_m l r$$

$$M_2 = (4\sin\delta/\delta) B_m F_m l r$$

永磁转子磁场空间矩形分布时与正弦分布时电磁转矩比为:

$$M_2 : M_1 = (4\sin\delta)/(\pi\delta)$$

当 $\delta = \pi/6$ 时, 极弧系数为 0.67, $M_2 : M_1 = 1.217$, 这是极易做到的。当 $\delta \rightarrow 0$ 时

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} (4\sin\delta)/(\pi\delta) = 4/\pi = 1.273$$

可见, 电机体积相同时, 矩形分布时比正弦分布时要多输出 20% 以上的力矩, 永磁磁场矩形分布时, 磁钢的加工、充磁、安装紧固以及转子轴身的加工都相对方便。因此, 电流型 SPWM 逆变器供电永磁同步伺服电磁永磁转子磁场分布应选为矩形分布形式, 这种配合会得到较高的电磁转矩输出。

3 与电压型 SPWM 逆变器配合

电压型 SPWM 逆变器是通过脉宽调制保证三相输出电压滤波后极其接近正弦波。

若永磁转子磁场正弦分布, 定子感应电势则为正弦变化, 三相定子电流也正弦变化, 电机运行特性好。若永磁转子磁场矩形分布, 则定子感应电势为非正弦变化, 它包含有高次谐波电势, 现在电机输入电压为正弦波, 则定子电流中除基波外, 也同时出现了大量高次谐波。虽然基波电磁转矩增加了, 但谐波电流与永磁谐波磁场相互作用也产生电磁转矩, 当谐波电流与永磁谐波磁场次数相同时, 两者相互作用产生发电机制动转矩; 两者次数不同时, 相互作用产生周期性变化的电磁转矩。因此, 电压型 SPWM 逆变器供电永磁同步伺服电机永磁转子磁场应选为空间正弦分布形式。这样构成的交流伺服系统动态性能好。

4 结 语

与电流型 SPWM 逆变器配合的永磁伺服电机的永磁转子磁场应为矩形分布, 与电压型 SPWM 逆变器配合的永磁伺服电机的永磁转子磁场应为正弦分布。同时还可看出, 电流型, 特别是电流跟踪型 SPWM 逆变器与永磁同步电机构成的交流伺服系统有着其独特的优点。

(收稿日期: 1994—12—25)

(上接第 53 页)

粗糙度要求也较高, 轴承与轴颈的装配采用专用压装夹具, 实现无冲击冷压工艺, 取得较好的效果。有一部分电机会产生电磁噪声, 经测量分析定子铁心压装工艺不稳定, 定子内、外圆同轴度及端面跳动量超差。片与片之间有毛刺未压实, 有松动现象是引起电磁噪声主要原因之一。采用去毛刺、定子铁心采用专用液压机压紧, 并采用氩弧焊接, 以减少冲片之间的电磁松动, 减少了电磁噪声。

— 58 —

6 结 语

a. 采用 L 型副相抽头调速, 工艺稳定, 槽内导线利用率高, 改变不同匝数比能获得不同转速。

b. 合理选择电容量, 能获得圆形磁场。

c. 增强端盖刚度及选择合理轴承室配合能降低噪声。

(收稿日期: 1995—09—13)